

국어 수업에 활용할 수 있는 AI 교육 자원 알고 고민해보기

춘천고등학교 장원재

목차

- 1. AI 융합 교육과 국어교육
- 2. 요약 및 대본 작성 기능을 제공하는 릴리스 AI 활용하기
- 3. 품사별 텍스트 빈도 분석 기능을 제공하는 KoNLPY 기반 Colab 노트북 활용하기
- 4. 의미 관계 분석(어피니티 버블) 기능을 제공하는 pxdAI 활용하기

AI 융합교육 과목 어교육

1. AI 융합 교육과 국어 교육

AI 융합 교육

AI기술을 다른 분야와 **결합**하여 **새로운 문제 해결 방식**을 창출하고, AI에 대한 이해와 윤리적 판단, 적용 능력과 같은 **고차적인 역량**을 함양하고자 하는 교육

>> 인공지능 융합 교육은 AI 이해, AI 윤리, AI 활용의 세 영역을 기반으로 하여, 교과를 넘어서 **실생활의 문제 해결**에 AI를 활용 및 개발하는 것을 지향함.

>> AI에 대한 교육과 AI를 활용한 교육이 통합된 형태로, AI 기술을 **비판적**으로 평가하고 **효과적**으로 소통 및 협력할 수 있는 **능력**을 함양하는 데 초점을 둠.

국어교육(국어과 목표)

1. **비판적**으로 이해하고 창의적으로 표현하는 사람
2. 타인을 존중하고 **협력적**으로 의사소통할 수 있는 사람
3. 민주시민으로서 **공동체 구성원**과 의사소통에 **능동적**으로 참여하는 사람
4. 자신의 언어를 성찰하고 지속적으로 성장하는 사람
5. 문화를 향유하고 창조하는 사람

1. AI 융합 교육과 국어 교육

AI 융합 교육(AI를 활용한 문제 해결 교육)

AI기술을 효과적인 도구와 매체로 활용하여 학습 목표를 달성하는 AI 활용 교육에서 더 나아가 AI를 주체적으로 평가, 이용하여 교과를 융합하여 문제를 해결하도록 하는 것

>> 비판적 이해와 협력적 의사소통을 강조하는 국어 교육의 목표와 닿아 있음.

>> 국어과 교육과정에서 다루고 있는 목표 달성과 국어 능력과 역량의 증진, 그리고 이를 바탕으로 문제를 해결 하기 위한 과정에서 활용할 수 있는 방법과 교육이지 모든 국어과 활동에서 AI를 포함할 이유는 없으며 변화하는 시대와 교육에 맞추어 학생들의 미래 역량을 기르고 수업을 위한 다양한 방법 중 주요한 하나로 이해하고 적용하는 것이 필요!

1. AI 융합 교육과 국어 교육

국어 AI 융합 수업을 위해 필요한 도구의 조건?

국어 능력

> 듣기-말하기, 읽기, 쓰기, 문법, 문학, 매체

국어 역량

> 자기성찰, 계발 역량, 디지털-미디어 역량, 비판적 창의적 사고 역량, 문화 향유 역량, 의사 소통 역량, 공동체-대인 관계 역량

>> 학습자의 국어 능력과 국어 역량을 증진할 수 있는 편리하고, 맞춤형 정보를 제공할 수 있으며, 문제 해결의 사용할 수 있는 도구

1. AI 융합 교육과 국어 교육

국어 AI 융합 수업을 위해 활용할 수 있는 AI 교육 자원



릴리스 AI



KoNLPy



KoNLPy와 Google Colab

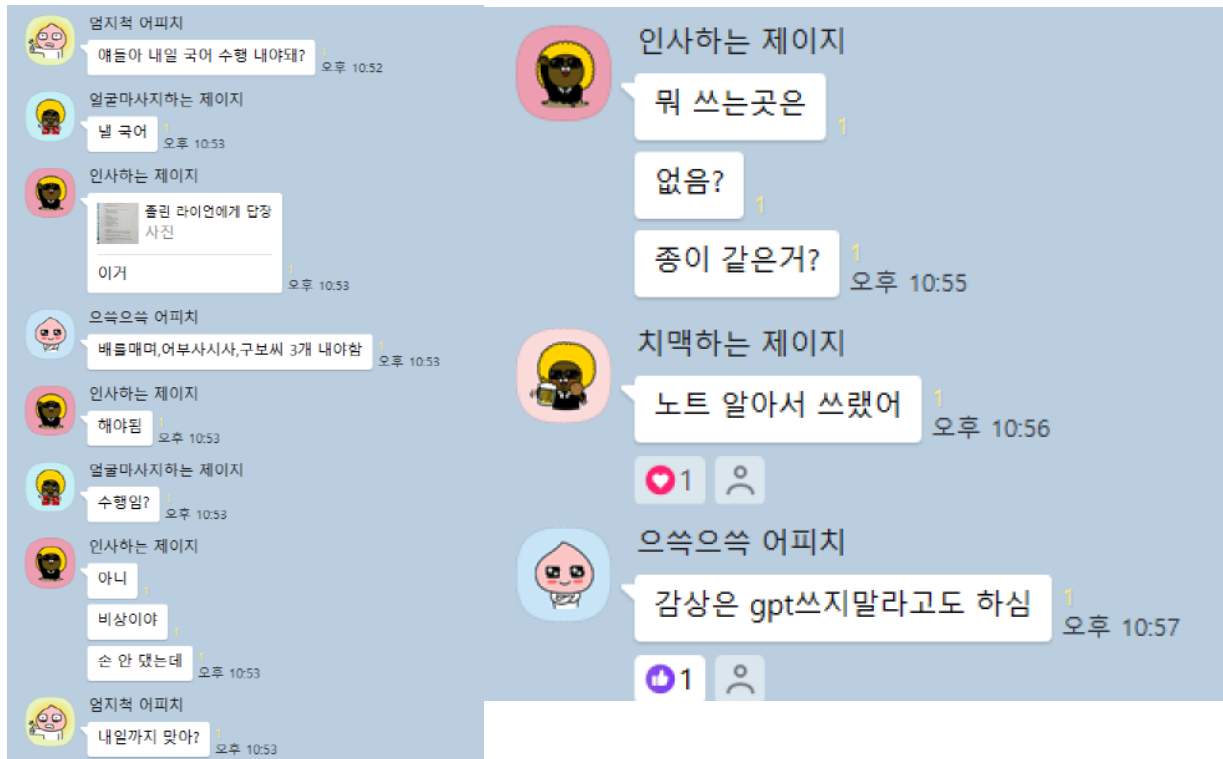
pxdAI

pxdAI

> 제시된 AI 도구는 예시로 양질의 국어 교육과 AI 융합 교육을 위해서는 다른 도구를 활용해도 무방함.

1. AI 융합 교육과 국어 교육

AI 도구 활용에 있어 고려해야 할 윤리적 요소 1 : 학습자의 주체성



>> AI를 학습의 도구로 활용하는 것이 아니라 무비판적, 수동적으로 결과만을 활용하는 학생들. (감상까지 생성 인공지능 서비스로 활용...)

>> 더 나은 국어 학습과 더 효과적 문제 해결을 위해 인공지능을 사용하는 것이지 인공지능이 만능 도구가 아님을 주지시키고 학습자의 적극적 활용 강조 필요 (학습 윤리 위반)

1. AI 융합 교육과 국어 교육

AI 도구 활용에 있어 고려해야 할 윤리적 요소 2-1 : 나-타인의 데이터 유출



>> ChatGPT 이미지 생성 기능 업데이트로 인해 불어닥친 스튜디오 지브리 풍 이미지 만들기

>> 사용자들에게 즐거움을 주었지만 사용 과정에서 사용자의 이미지가 ChatGPT 서비스 상에 그대로 누적

>> 자신과 타인의 사진이 AI 서비스 개발을 위한 자료로 전락

1. AI 융합 교육과 국어 교육

AI 도구 활용에 있어 고려해야 할 윤리적 요소 2-2 : 나-타인의 데이터 유출

'이루다'에 쓰인 카툰 1천700건, 15개월간 온라인에 퍼졌다(종합)

송고 2021-01-13 16:10



스캐터랩, 이루다 유료 카툰 '깃허브'에 올려...익명화 제대로 안돼
개발자들 "개인 특정할 위험 있었다"...개인정보위 "조사하겠다"



AI 챗봇 '이루다' 서비스 잠정 중단

[이루다 페이스북 캡처. 재판매 및 DB 금지] photo@yna.co.kr

>> 대화형 AI 챗봇 이루다의 학습 데이터가 깃허브에 업로드 됨

>> 사용자의 수많은 개인정보가 익명화(비식별화) 되지 않은 상태로 유출됨

>> 유출된 정보로 인해 큰 피해를 입을 수 있기에 AI 서비스 활용 시 반드시 식별할 수 있는 개인정보를 제외하고 활용하는 것이 필요

연합뉴스. (2021년 1월 13일). '이루다'에 쓰인 카툰 1천700건, 15개월간
온라인에 퍼졌다(종합). <https://www.yna.co.kr/view/AKR20210113114351017>

1. AI 융합 교육과 국어 교육

디지털 도구의 원리 : AI는 어떻게 인간의 언어를 이해하고 의미를 분석할까?

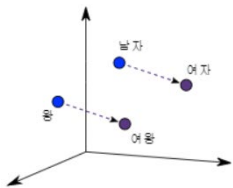
>> 사용자의 질문 또는 텍스트를 벡터로 전환 ([0.1, 0.2, 0.3.....])

>> 나는 철수를 사랑해, 나는 영희를 사랑해 ->

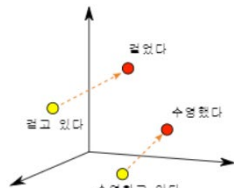
[[0.021 0.054 -0.032 ... 0.015 0.081 0.039]

[0.018 0.049 -0.028 ... 0.012 0.075 0.035]] (2, 384) : 2개의 문장을 384개의 벡터로 변환

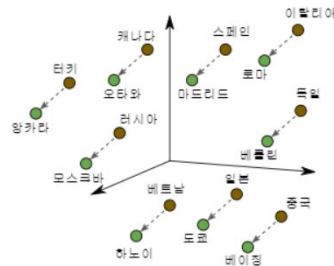
>> 벡터로 변환하면 어떤 장점이 있을까? : 관계 있는 단어, 문장 간의 거리-유사도를 계산할 수 있다.



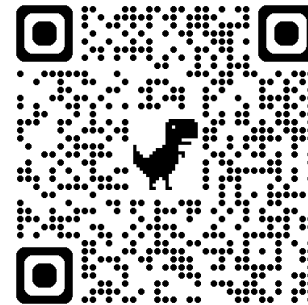
남자-여자



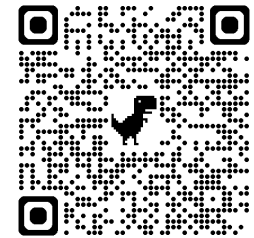
동사 시제



국가-수도



출처 : [NLP] 자연어처리 - 한국어 임베딩

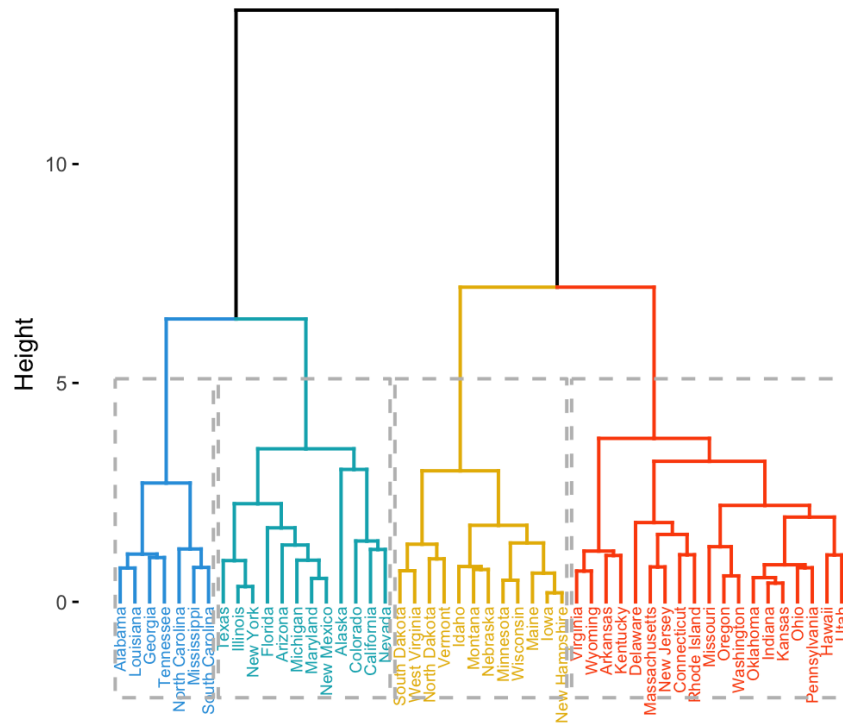


임베딩: 저차원 공간으로
변환 | Machine
Learning | Google for
Developers

1. AI 융합 교육과 국어 교육

디지털 도구의 원리 : AI는 어떻게 인간의 언어를 이해하고 의미를 분석할까?

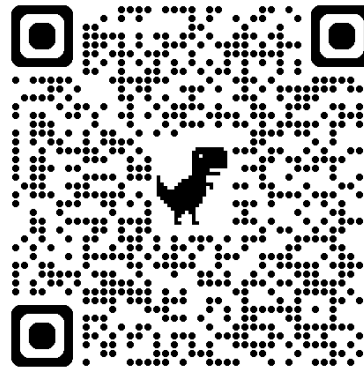
Cluster Dendrogram



>> 인간의 언어를 벡터로 변환한 후 수학적 코사인 유사도를 통해 관련 있는 가까운 것들끼리 묶으면 공통된 맥락을 공유하는 텍스트들을 모을 수 있음.

>> K-Means, 계층적 클러스터링 등을 활용해 계통수(덴드로그램)를 활용해 비슷한 의미의 텍스트를 묶을 수 있음.

>> 즉 수학적 벡터로의 임베딩(변환) 및 계산을 하면 사람처럼 기계도 의미를 이해하고 분석할 수 있음.



출처 : NYU 기계학습 온라인 강의

요약및 대본작성기능을제공하는
릴리스AI활용하기

2. 릴리스 AI

영상, 음성, PDF, 웹사이트를 요약하는 AI 서비스(<https://lilys.ai/>)



>> 영상, 음성, PDF, 웹 사이트 등 다양한 텍스트를 AI를 통해 요약해주는 서비스 제공

>> 네이버 클로버와 같이 음성 파일의 내용을 그대로 텍스트로 변환해 대본, 회의록을 만들어주는 서비스 제공

>> 구글 계정으로 간단하게 로그인 가능(시도 교육청 Google Workspace 계정으로 간단하게 사용 가능)

2. 릴리스 AI : 요약 분석 기능 제공

(1차시) AI 융합 국어 수업의 필요성과 효용성 강의 자료.pptx

#AI 융합 교육 #국어 교육 #2022 개정 교육과정 #AI 알고리즘 #윤리적 판단 #미래 역량

타임라인 요약 ✎ 핵심 요약 스크립트 마인드맵 대화노트 빈 노트 + 템플릿 추가

목차

1. AI 융합 국어 수업의 필요성과 효용성
2. 2025년과 AI 융합 교육의 중요성
3. AI 활용 교육과 AI 융합 교육의 차이점
4. AI 융합 국어 수업의 방향성과 윤리적 고려
5. AI 융합 국어 수업의 필요성

본 강의 자료는 **AI 융합 국어 수업의 필요성과 효용성**에 대해 설명합니다. 2022 개정 교육과정에서의 **AI 융합 교육의 중요성**을 강조하며, **AI 활용 교육과 AI 융합 교육의 차이점**을 명확히 합니다. 핵심은 **AI 기술**을 도구로 활용하는 것을 넘어, **AI에 대한 이해와 윤리적 판단 능력**을 함양하는 데 있습니다. 특히, AI 알고리즘의 윤리적 문제에 대한 국어 교육의 역할과, AI 기반 도구를 활용한 학생들의 역량 강화 방안을 제시합니다. 궁극적으로 AI 융합 국어 수업은 **학생들의 미래 역량을 기르는 데 기여**할 수 있음을 강조합니다.

핵심 용어

더 보기

- AI 융합 교육: **AI 융합 교육**은 AI 기술을 다른 분야와 **결합**하여 새로운 것을 만들어내는 교육이에요. 단순히 AI를 사용하는 것을 넘어, AI를 이해하고 윤리적으로 판단하는 능력을...

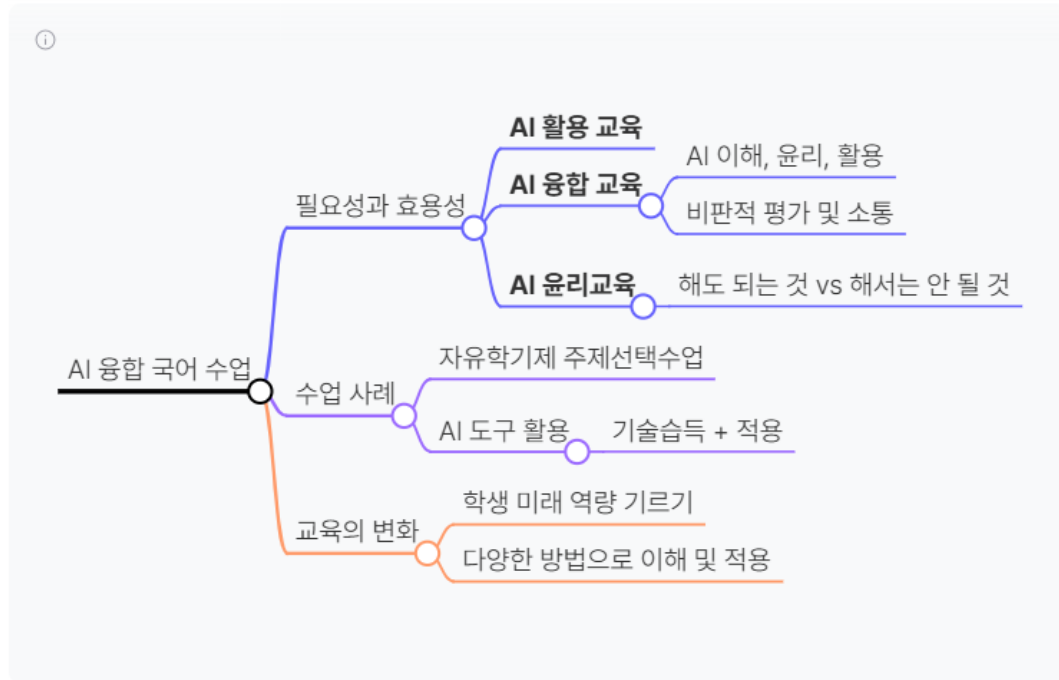
주제를 입력하면 리포트를 작성해요. @로 소스를 멘션할 수 있어요

(1차시) AI ...

3 / 39

4 / 39

2. 릴리스 AI : 마인드맵, 대화 노트 기능 제공



김민지
방송 진행자



안녕하세요! 오늘 우리는 인공지능(AI) 융합 국어 수업의 필요성과 효용성에 대해 자세히 알아볼 예정입니다. 딱딱한 강의는 No! 재미있는 대화로 풀어갈게요. 오늘 대화를 통해 얻어갈 지식은 다음과 같습니다. [3]

- **AI 융합 교육의 정의:** AI를 단순히 도구로 사용하는 것을 넘어, AI 기술을 다른 분야와 결합하여 문제 해결 능력을 키우는 교육입니다.
- **2022 개정 교육과정:** 이 교육과정이 AI 융합 수업과 어떻게 연결되는지 살펴봅니다.
- **AI 윤리 교육의 중요성:** AI 기술 사용에 있어서 윤리적인 고려 사항이 왜 중요한지 알아봅니다.
- **수업 사례:** 실제 자유학기제 주제선택수업에서 AI를 어떻게 활용하는지 구체적인 예를 들어 설명합니다.
- **국어과의 본질:** 국어 교육의 핵심 가치를 유지하면서 AI를 융합하는 방법에 대해 논의합니다.

그럼, 오늘 전문가 두 분을 모시고 더욱 자세한 이야기를 나눠보겠습니다! 먼저 선생님, 간단한 자기소개 부탁드립니다. [4]

2. 릴리스 AI : 음성 녹취록 및 대본 작성 기능

note_2025년 03월 03일 18:01

edited by 장원재

타임라인 요약 ⚡ 빈 노트

+ 템플릿 추가

[1]

1. 🎓 릴리스 AI의 활용 목적 ▶ 00:00:00

- 릴리스 AI는 국어과 융합수업에서 텍스트 분석을 위해 사용된다. [1-2]
- 사용자는 특정 상황을 가정하고 자신의 음성을 녹음하여 AI 도구로 분석할 수 있으며, 이 과정을 통해 전체 녹취 대본 텍스트 파일을 생성할 수 있다. [1-4]

2. 🎥 녹음 텍스트 활용 방법 ▶ 00:01:00

- 녹음된 사용 텍스트의 분석 결과를 통해 AI 서비스에서 특징을 확인하고, 이후 학생들이 음성 녹취 텍스트 파일을 저장하여 활용할 수 있다. [2-1]
- 학생들은 파이썬 프로그래밍의 코앰헤파이 라이브러리를 사용하여 음성 텍스트의 단어 빈도 및 품사를 분석할 수 있으며. [2-2]
- 이를 통해 학생들은 국어 활동을 다양하게 활용하고, 특정 상황에서 필요한 말하기를 연습할 수 있다. [2-3]



00:01:08



00:02:23

음성 스크립트

▶ 00:00:00

안녕하세요 저는 춘천고등학교 정보교사 장원재입니다.

저는 현재 이 릴리스 AI를 국어과 융합수업을 전달하기 위한 하나의 서비스 소개를 하기 위한 소개 얘기를 하고 있습니다.

먼저 첫 번째로 이 릴리스 AI를 사용한 목적은 다음과 같습니다.

먼저 텍스트 분석을 위해 사용자가 특정 상황을 가정한 상황에서 말하기를 진행하고

이때 말하기는 지금 제가 하고 있는 것처럼 릴리스 AI 이런 서비스를 활용할 수도 있고

이 외에도 학생들이 가지고 있는 다양한 스마트 기기를 통해서

자신의 텍스트를 이렇게 자신의 음성을 특정 상황에서 말하기 상황을 가정한 상황에서 음성을 녹음하고

그것을 이 AI 도구를 활용해서 분석할 수 있고

또 전체 녹취 대본 텍스트 파일을 얻기 위해서 사용하는 것입니다.

두 번째로 이렇게 만들어진

▶ 00:01:00

녹음 텍스트의 활용 방법에 대해서 말씀드리겠습니다. 저는 이렇게 녹음된 사용 텍스트의 분석 결과, 이 서비스 자체에서 사용하는 분석

결과를 통해서 어떤 특징을 가지고 있는지를 AI 서비스를 통해서 먼저 확인하도록 하고 학생들이 두 번째로 이렇게 만들어진 음성 녹취 텍스트

파일을 저장해서 다음의 활동인 이제 파이썬 프로그래밍 언어로 이루어진

아니라 코앰헤파이라는 프로그래밍 라이브러리를 바탕으로 이 텍스트에서 지금 제가 말하

는 음성 텍스트에서 어떤 단어가 어떤 빈도로 어떤 품사에 따라서 활용되었는지를 확인하

2. 릴리스 AI : 강점, 약점, 국어 교육 활용 분야

강점

>> 수업 텍스트(교과서 본문 등)와 학생 산출물(감상문, 논설문, 비평문, 보고서, 발표 대본, 토의-토론 녹취, 발표 녹취 등) 국어 교육에서 다루는 다양한 텍스트에 대해 요약 결과를 포함한 다양한 분석 결과를 손쉽게 얻을 수 있음.

약점

>> 학생이 직접 수행해야 할 텍스트 분석, 텍스트 요약, 마인드맵 기능 등을 손쉽게 제공해주기 때문에 단순 도구 제시에 그친다면 학생의 국어 역량 증진의 기회가 박탈당할 수 있음.

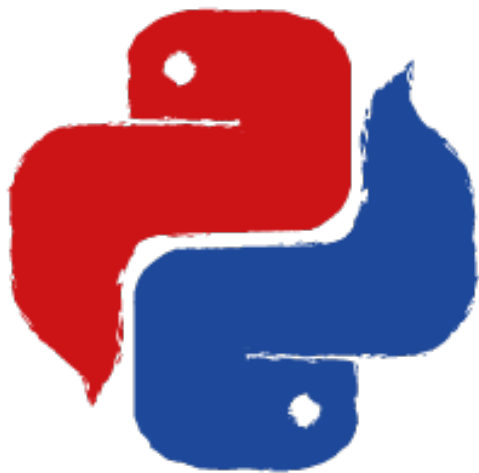
활용분야

>> 학생에게 모범이 될 수 있는 텍스트를 바탕으로 교육 활동을 진행한 후(요약, 분석 등) 자신의 활동과 AI 분석 활동을 비교해 개선점, 수정할 점을 찾아 반영한다.
>> 발표 대본, 토의-토론 녹취론 생성 해 수정한 후 발표자별 말하기 태도 및 효과성 평가에 활용

**품사별 텍스트 빈도 분석
기능을 제공하는 KoNLPY
기반 Colab 노트북
활용하기**

3. KoNLPy (<https://konlpy.org/ko/latest/index.html>)

한국어 텍스트 분석 기능을 제공하는 프로그래밍 라이브러리



KoNLPy

>> 한국어 정보처리를 위한 파이썬 프로그래밍 라이브러리(패키지)

>> 한국어 텍스트가 주어졌을 때 텍스트의 내용을 형태소, 품사에 따라 분류할 수 있음

>> 텍스트의 내용을 통계적으로 분석하기에 좋은 도구

3. Google Colab(<https://colab.research.google.com/>)

온라인에서 파이썬 프로그래밍 기능을 제공하는 IDE(통합개발환경)



>> 구글에서 개발한 온라인 프로그래밍
통합 개발 환경

>> 온라인 접속 가능한 기기라면
언제든지 파이썬 프로그래밍이 가능함.

>> 파이썬 프로그래밍의 도구로만 활용
가능한 것이 아니라 파이썬 코드를
실행하여 결과물을 만들 수 있는 도구로
활용할 수 있음

3. KoNLPY 기반 Colab 노트북



>> 풀 URL :

<https://colab.research.google.com/drive/1KwHiqk2EnknjYvySwpHoBJ7zw2KLJXav?usp=sharing>

>> 단축 URL :

<https://shorturl.at/SVjoi>

>> KoNLPY를 활용하여 텍스트 분석 결과를 생성할 수 있는 Colab 노트북 주소

>> 사용 시에는 구글 로그인 후 파일 -> Drive에 사본 저장으로 사본 생성 후 활용

3. KoNLPY 기반 Colab 노트북 : 도구 설치

CO AIEDAP 국어 융합 수업 KoNLPY를 바탕으로 한 텍스트 분석 결과 출력 ☆ 변경사항이 저장되지 않음

파일 수정 보기 삽입 런타임 도구 도움말

Q 명령어 + 코드 + 텍스트 Drive로 복사 연결

코드 표시

```
Collecting Konlpy
  Downloading konlpy-0.6.0-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.9 kB)
Collecting JPype1>=0.7.0 (from Konlpy)
  Downloading jpype1-1.5.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl.metadata (4.9 kB)
Requirement already satisfied: lxml>=4.1.0 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (from Konlpy) (5.3.1)
Requirement already satisfied: numpy>=1.6 in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (from Konlpy) (1.26.4)
Requirement already satisfied: packaging in /usr/local/lib/python3.11/dist-packages (from JPype1>=0.7.0->Konlpy) (24.2)
Downloading konlpy-0.6.0-py2.py3-none-any.whl (19.4 MB)
19.4/19.4 MB 28.8 MB/s eta 0:00:00
Downloading jpype1-1.5.2-cp311-cp311-manylinux_2_17_x86_64.manylinux2014_x86_64.whl (494 kB)
494.1/494.1 kB 26.6 MB/s eta 0:00:00
Installing collected packages: JPype1, Konlpy
Successfully installed JPype1-1.5.2 Konlpy-0.6.0
```

>> 코드 실행 버튼을 눌러(KoNLPY 설치) 약 15초 내외 소요

3. KoNLPY 기반 Colab 노트북 : 문장 분석 결과 확인



코드 표시

... 텍스트 분석을 할 간단한 문장을 입력하세요 :

초



코드 표시



텍스트 분석을 할 간단한 문장을 입력하세요 : 안녕하세요 인공지능 국어 융합 수업을 위한 도구 설명 중입니다.

안녕하세요: Adjective

인공: Noun

지능: Noun

국어: Noun

융합: Noun

수업: Noun

을: Josa

위: Noun

한: Josa

도구: Noun

설명: Noun

중: Noun

입니다: Adjective

.: Punctuation

[('안녕하세요', 'Adjective'), ('인공', 'Noun'), ('지능', 'Noun'), ('국어', 'Noun'), ('융합', 'Noun'), ('수

>> 코드 실행 버튼을 누르고 분석을 할 문장 입력 후 엔터

>> 분석 결과 출력

3. KoNLPY 기반 Colab 노트북 : 단어별 빈도 분석 결과 출력



코드 표시

... 텍스트 분석을 할 간단한 문장을 입력하세요 :



코드 표시

텍스트 분석을 할 간단한 문장을 입력하세요 : 안녕하세요 선생님, 선생님과 함께 국어 교육에서 인공지능 융합에 대해 고민해보고 싶습니다. 고민을 공유하고 단어 빈도 품사

0	안녕하세요	1	Adjective
1	선생님	2	Noun
2	.	3	Punctuation
3	들	1	Suffix
4	과	2	Josa
5	함께	1	Adverb
6	국어	2	Noun
7	교육	2	Noun
8	에서	1	Josa
9	인공	2	Noun
10	지능	2	Noun
11	융합	1	Noun
12	에	2	Josa
13	대해	2	Noun
14	고민	2	Noun
15	해보고	1	Verb
16	싶습니다	1	Verb
17	을	1	Josa
18	공유	1	Noun
19	하고	1	Josa
20	생각	1	Noun
21	해봅시다	1	Verb

>> 코드 실행 버튼을 누르고 분석을 할 문장 입력 후 엔터
>> 분석 결과 출력

3. KoNLPY 기반 Colab 노트북 : 파일 업로드 후 생성 결과 확인

✓
0초

▶

코드 표시

↕

Upload (0)

분석 시작

✓
0초

▶

코드 표시

↕

Upload (1)

분석 시작

단어 빈도 품사

11	WrWn	21	Foreign	
21	을	17	Josa	
30	를	12	Josa	
27	의	11	Josa	
44	텍스트	10	Noun	

CSV 파일이 저장되었습니다.

>> 코드 실행 버튼을 누르고 업로드 버튼을 눌러 분석 내용이 담긴 메모장(txt) 파일 업로드
>> 분석 시작 클릭

3. KoNLPY 기반 Colab 노트북 : 파일 업로드 후 생성 결과 확인

	단어	빈도	품사
11	WrWn	21	Foreign
21	을	17	Josa
30	를	12	Josa
27	의	11	Josa
44	텍스트	10	Noun

CSV 파일이 저장되었습니다.

파일

◆ Gemini가 작성한 코드로 파일 분석 [업로드](#)

..

sample_data

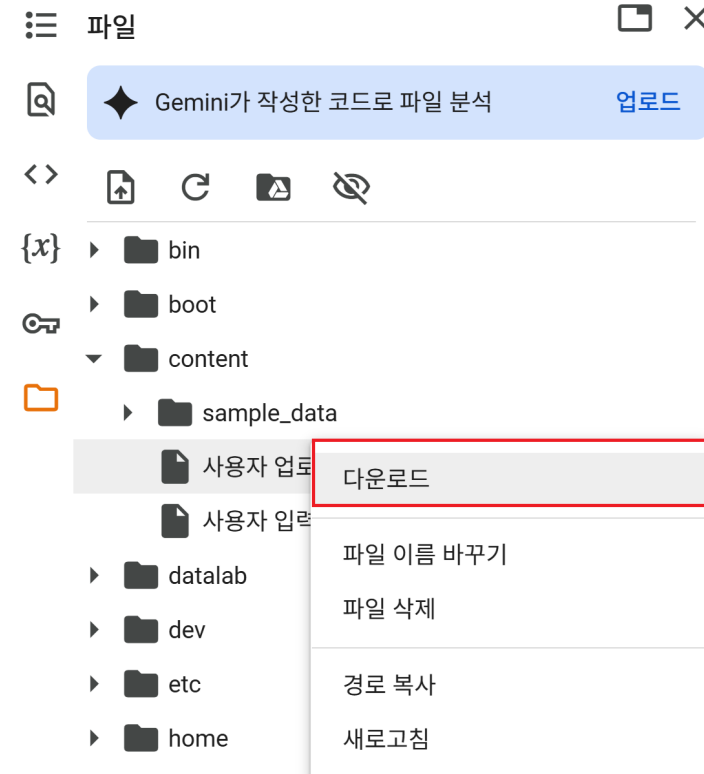
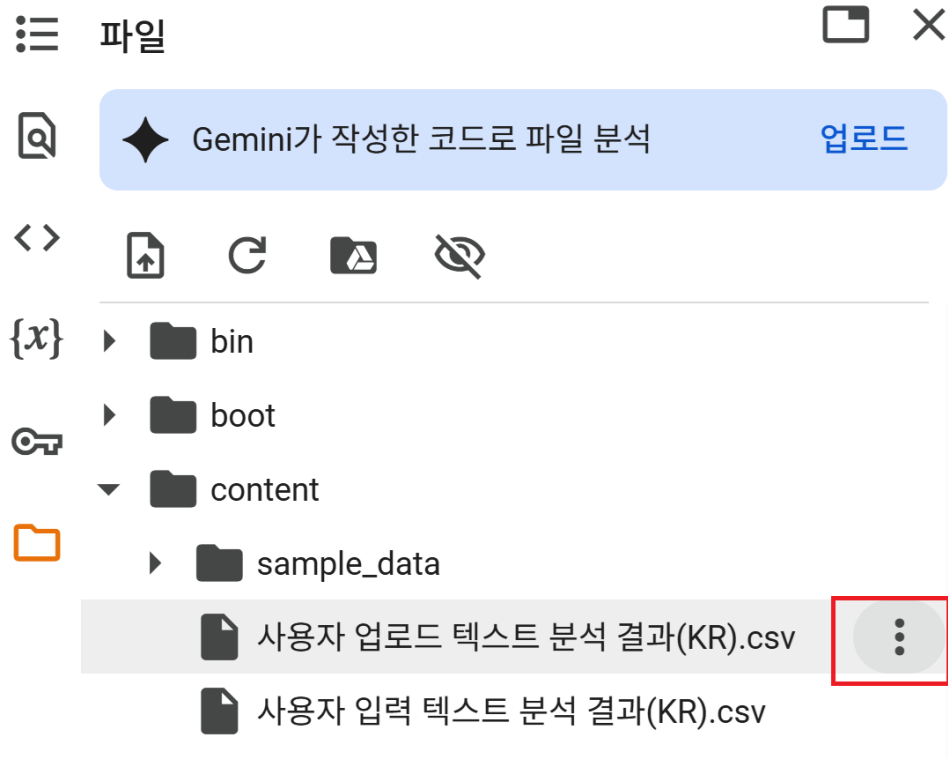
사용자 업로드 텍스트 분석 결과(KR).csv

사용자 입력 텍스트 분석 결과(KR).csv

>> 폴더 버튼 클릭

>> 사용자 업로드 텍스트 분석 결과(KR).CSV 생성 확인 (폴더 잘못 눌렀을 시 content 폴더 클릭)

3. KoNLPPY 기반 Colab 노트북 : 파일 업로드 후 생성 결과 확인



>> 파일에 마우스를 이동하면 세로 점 3개 버튼 생김

>> 다운로드 버튼을 눌러 분석 결과 다운로드(파일 더블 클릭 시 내용 확인 가능)

3. KoNLPY 기반 Colab 노트북 : 결과 확인 후 필터링

	A	B	C	D
1	단어	빈도	품사	
2		21	Foreign	
3	을	17	Josa	
4	를	12	Josa	
5	의	11	Josa	
6	텍스트	10	Noun	
7	서	9	Josa	
8	.	8	Punctuation	
9	에서	7	Josa	
10	상황	7	Noun	
11	으로	7	Josa	
12	말	7	Noun	
13	AI	6	Alpha	
14	하기	6	Verb	
15	하고	6	Josa	
16	이	6	Josa	
17	이	6	Noun	

	A	B	C
1	단어	빈도	품사
2			
3	을		
4	를		
5	의		
6	텍스트		
7	서		
8	.		
9	에서		
10	상황		
11	으로		
12	말		
13	AI		
14	하기		

텍스트 오름차순 정렬(S)

텍스트 내림차순 정렬(O)

색 기준 정렬(T) >

시트 보기(V) >

*품사*에서 필터 해제(C)

색 기준 필터(I) >

텍스트 필터(F) >

검색

☒ (모두 선택)

☒ Adjective

☒ Adverb

☒ Alpha

☒ Conjunction

☒ Determiner

☒ Foreign

☒ Josa

☒ Modifier

☒ Noun

☒ Punctuation

☒ Suffix

☒ Verb

확인

취소

	A	B	C
1	단어	빈도	품사
6	텍스트	10	Noun
10	상황	7	Noun
12	말	7	Noun
14	하기	6	Verb
17	이	6	Noun
18	통해	6	Noun
19	분석	6	Noun
20	서비스	5	Noun
21	저	5	Noun
22	입니다	5	Adjective
23	것	5	Noun
25	활용	5	Noun
26	하는	5	Verb
29	특정	4	Noun

>> 분석에 따라 단어별 빈도 및 품사 분석 결과 생성 확인 가능

>> 필터 기능을 활용해 체언, 용언 등 특정 품사 표시 결과만 추출 가능

3. KoNLPY 기반 Colab 노트북 : 강점, 약점, 활용분야

강점

>> 수업 텍스트(교과서 본문 등)와 학생 산출물(감상문, 논설문, 비평문, 보고서, 발표 대본, 토의-토론 녹취, 발표 녹취 등) 국어 교육에서 다루는 다양한 텍스트에 사용된 단어를 객관적 방법을 통해 통계적으로 분석한 결과를 얻을 수 있음.

약점

>> 분석 결과 자체만으로는 큰 의미가 없으며, 품사의 종류와 특성에 대한 이해와 이를 통한 분석 활동에 대한 학생 스스로의 학습 기회를 빼앗을 수 있음.

>> 다양한 표현 기법에(직유, 은유 등) 대한 분석 결과는 담고 있지 않으며 결과가 100% 정확하지 않음(보완 선행, 후속 활동 반드시 필요)

활용분야

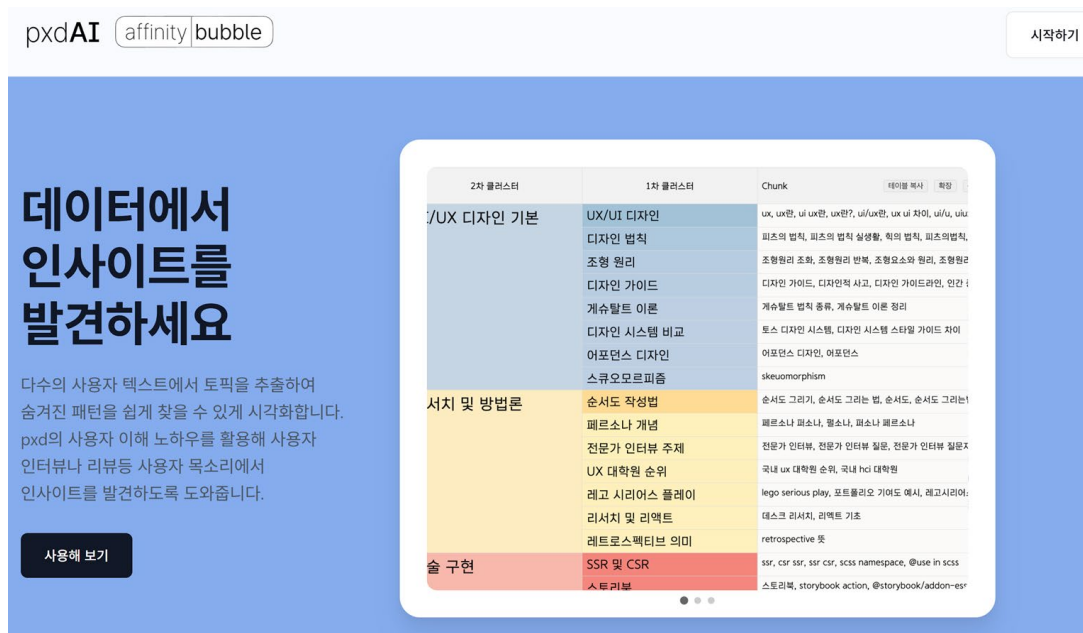
>> 품사와 이를 통한 국어 자료 분석 수업과 활동 진행 이후 학생의 분석 결과와 프로그래밍 분석 결과를 비교해 활용할 수 있음.

>> KoNLPY 분석 결과만으로는 인공지능이라 할 수 없음 그렇지만 다른 분석 활동의 재료가 될 수 있음

의미 관계 분석(워드 버블) 기능을 제공하는 pxdAI 활용하기

4. pxdAI : <https://pxdai.co.kr/>

온라인에서 텍스트 분석 결과를 어피니티 버블로 시각화하고 의미를 추출할 수 있도록 하는 도구



>> 온라인 상에서 어피니티 버블을 생성하여 텍스트 의미를 한 장의 상호 작용 가능한 이미지로 생성할 수 있는 기능을 제공하는 서비스

>> 구글 아이디로 간단하게 로그인 가능

>> LLM을 통한 의미 분석 기반을 통해 결과를 생성함.

>> 구글 설문 참여 시 프리미엄 기능 사용 가능

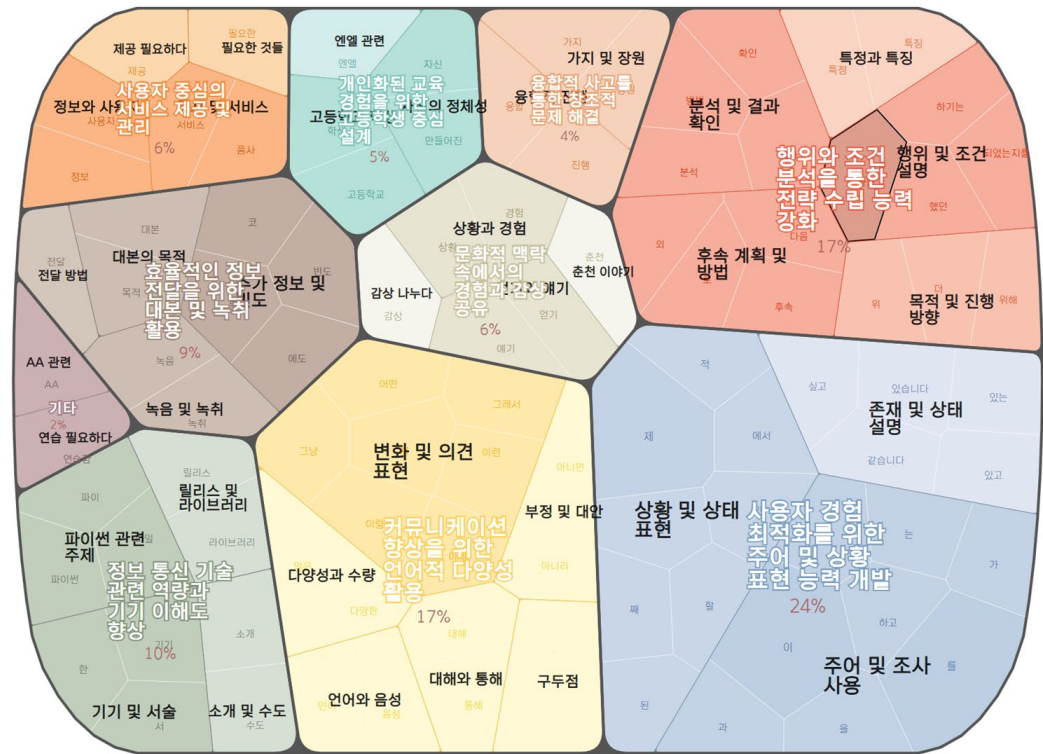
4. pxdAI

워드 클라우드 VS 어피니티 버블?



주제와 예시 문장 분석 - 어피니티버블

[↓ 이미지 다운로드](#)



4. pxdAI

워드 클라우드 VS 어피니티 버블?

워드 클라우드

>> 텍스트 사용 빈도에 따른 결과를 분석하여 빈도가 많은 단어는 더 크게, 빈도가 적은 단어는 더 작게 표시하는 시각화 방법.

>> 텍스트 빈도가 시각화의 기준이기 때문에 텍스트의 의미 관계 파악에는 어려움이 있음.

어피니티 버블

>> 워드 클라우드의 장점과 함께 AI 대형언어모델(LLM) 기반 분석을 통해 사용된 단어의 의미 관계를 시각화에 포함함.

>> 의미 관계에 따른 군집을 표현함과 함께 군집 별 의미를 하나의 문장으로 요약해줌

4. pxdAI

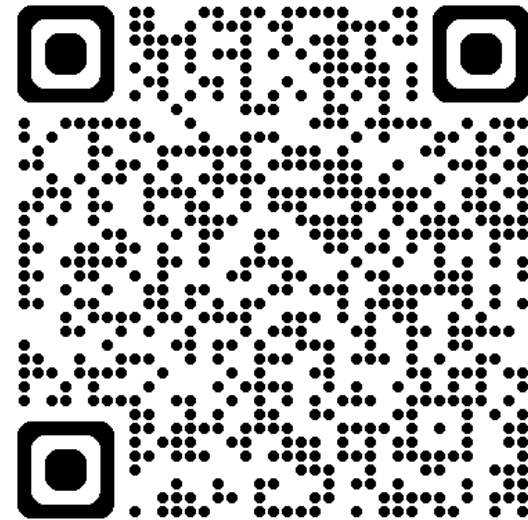
어피니티 버블 참고 자료

어피니티 버블 소개



<https://gw1.kr/affbu>

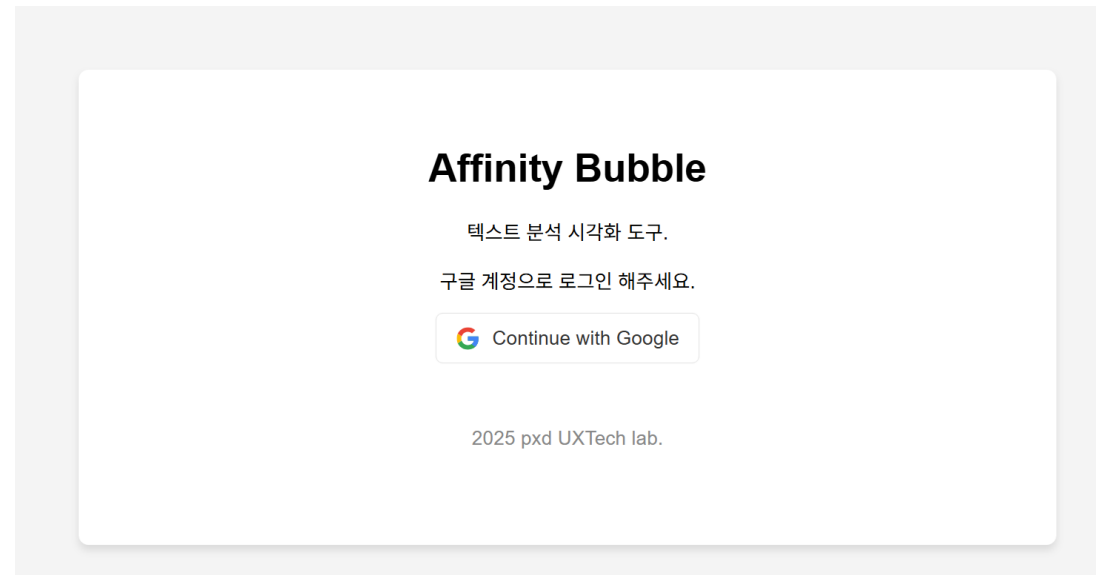
한국어 감정 단계 시각화 예시



<https://gw1.kr/korem>

4. pxdAI : <https://pxdai.co.kr/>

시작하기 및 구글 로그인



4. pxdAI : https://pxdai.co.kr/

분석 텍스트 입력 1 (KoNLPY 분석 결과)

1. 분석 텍스트 입력

분석할 텍스트를 붙여 넣으세요. 셀 크기를 지정하려면 [예제 시트](#) 참고
Basic 사용자는 100개 까지 분석합니다.
Premium 사용 시 1,000개 까지 분석.

을 17 Josa

를 12 Josa

의 11 Josa

텍스트 10 Noun

서 9 Josa

. 8 Punctuation

에서 7 Josa

상황 7 Noun

으로 7 Josa

말 7 Noun

AI 6 Alpha

하기 6 Verb

164/1000

2. 어피니티버블

어피니티 다이어그램 기법을 이용해 주제를 분석하고 계층적으로 시각화합니다.

데이터 유형

사용자 리뷰

VOC

사용자 인터뷰

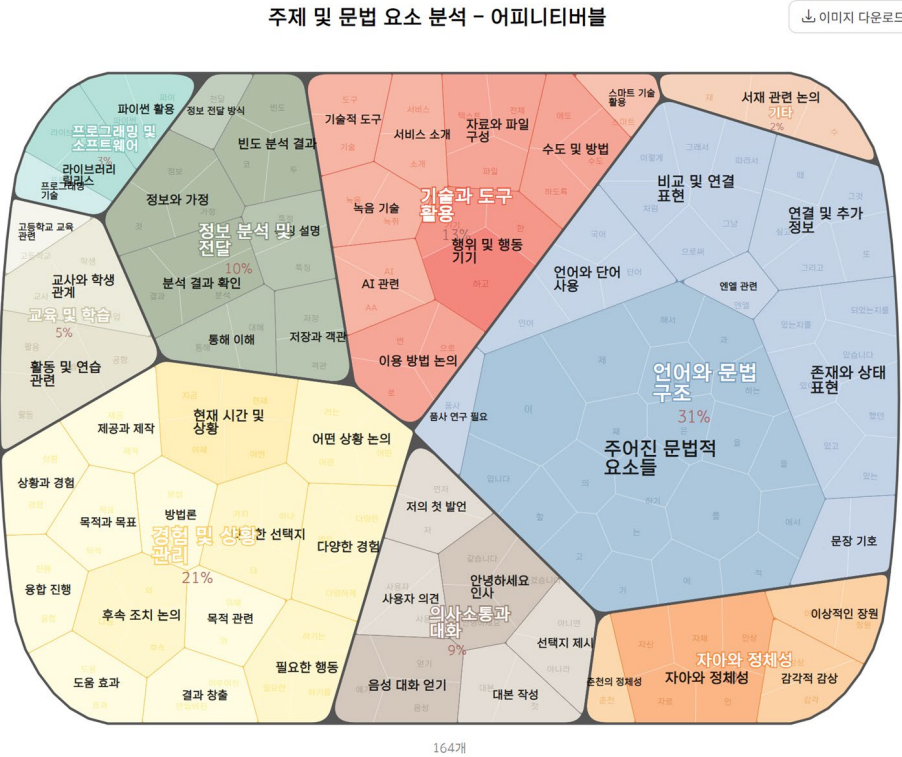
주관식 설문

키워드

상제 요구사항 (옵션)

5개에서 9개의 체크로 분류해줘.

어피니티 버블 만들기



4. pxdAI : https://pxdai.co.kr/

분석 텍스트 입력 2 (텍스트 통째)

1. 분석 텍스트 입력

분석할 텍스트를 붙여 넣으세요. 셀 크기를 지정하려면 [예제 시트](#) 참고
Basic 사용자는 100개 까지 분석합니다.
Premium 사용 시 1,000개 까지 분석.

안녕하세요 저는 춘천고등학교 정보교사 장원재입니다.
저는 현재 이 릴리스 AI를 국어과 융합수업을 전달하기 위한 하나의 서비스 소개를 하기 위한 소개 얘기를 하고 있습니다.
먼저 첫 번째로 이 릴리스 AI를 사용한 목적은 다음과 같습니다.
먼저 텍스트 분석을 위해 사용자가 특정 상황을 가정한 상황에서 말하기를 진행하고 이때 말하기는 지금 제가 하고 있는 것처럼 릴리스 AI 이런 서비스를 활용할 수도 있고 이 외에도 학생들이 가지고 있는 다양한 스마트 기기를 통해서 자신의 텍스트를 이렇게 자신의 음성을 특정 상황에서 말하기 상황을 가정한 상황에서 음성을 녹음하고 그것을 이 AI 도구를 활용해서 분석할 수 있고 또 전체 녹취 대본 텍스트 파일을 얻기 위해서 사용하는 것입니다.
도버팩트 이렇게 만들었지

22/1000

2. 어피니티버블

어피니티 다이어그램 기법을 이용해 주제를 분석하고 계층적으로 시각화합니다.

데이터 유형

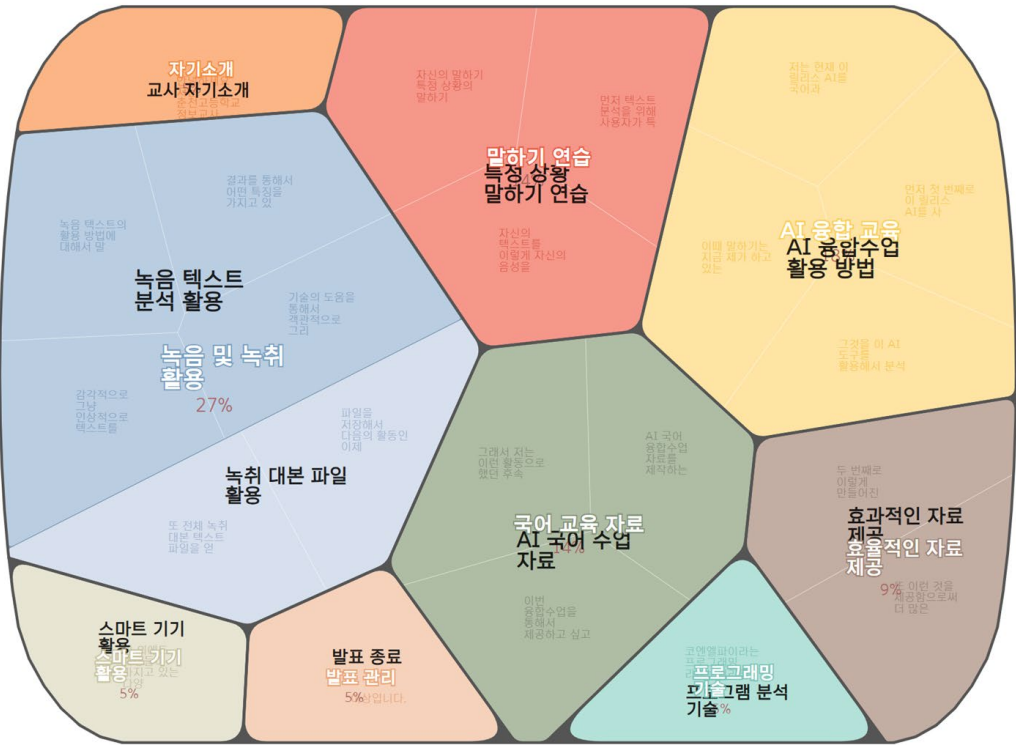
사용자 리뷰 VOC 사용자 인터뷰 주관식 설문 키워드

상세 요구사항 (옵션) 5개에서 9개의 청크로 분류해줘.

어피니티 버블 만들기

AI 융합수업 활용 방안 - 어피니티버블

이미지 다운로드



4. pxdAI : https://pxdai.co.kr/

인사이트 리포트

3. 인사이트 리포트

만들어진 어피니티 버블로 추가 인사이트를 도출해보세요.

리포트 요구사항
(옵션) ⓘ 맨 처음 3줄 핵심 요약 추가

인사이트 도출

녹음 텍스트 분석과 AI 융합수업 활용 방법에 대한 내용으로, 학생들에게 기술을 활용한 텍스트 분석 경험을 제공하고, 국어 수업에서 AI 도구를 도입하는 방법을 설명합니다.

녹음 텍스트 분석 활용

기술을 통한 객관적 텍스트 분석

- AI 도구를 활용하여 학생들이 감각적이 아닌 객관적으로 텍스트를 분석할 수 있는 경험을 제공합니다.
- 녹음된 텍스트 분석 결과를 통해 서비스 특징을 파악하고 활용합니다.

"기술의 도움을 통해서 객관적으로 그리고 효과적으로 텍스트를 분석하는 경험을."

AI 융합수업 활용 방법

AI 도구 활용한 국어과 융합수업 소개

- 릴리스 AI 서비스를 국어 과목에 도입하여 융합수업을 진행하고자 합니다.
- AI 도구를 통해 말하기 분석 및 수업의 도구로 활용합니다.

"이 릴리스 AI를 국어과 융합수업을 전달하기 위한 하나의 서비스 소개를."

리포트 요구사항
(옵션) ⓘ 핵심 활동 3가지만 추출해서 정리

인사이트 도출

녹음 텍스트 분석 활용

AI를 통한 텍스트 분석의 객관성

- 기존의 감각적이고 주관적인 텍스트 분석을 AI 기술을 이용해 객관적이고 효과적으로 수행할 수 있음.
- AI 서비스를 통해 사용자 음성 텍스트의 특징을 분석하고 인사이트를 도출함.

"감각적으로 그냥 인상적으로 텍스트를 분석하는 것이 아니라 기술의 도움을 통해서 객관적으로 그리고 효과적으로 텍스트를 분석하는 경험을"

AI 도구 활용으로 인한 다양한 분석

- AI 도구를 사용하여 녹음된 텍스트를 다양한 방법으로 분석할 수 있음.
- AI를 활용해 텍스트의 포괄적인 분석을 가능하게 함.

"이 서비스 자체에서 사용하는 분석 결과를 통해서 어떤 특징을 가지고 있는지를 AI 서비스를 통해서 먼저 확인하도록 하고"

AI 융합수업 활용 방법

AI와 국어과 수업의 융합

- AI 도구를 국어과 수업과 융합하여 교육의 질을 높이고자 함.
- 목적은 학생들에게 AI 기술의 교육적 활용 방법을 소개하는 것임.

"이 릴리스 AI를 국어과 융합수업을 전달하기 위한 하나의 서비스 소개를 하기 위한 소개 얘기를 하고 있습니다."

AI 국어 융합수업 자료 제작

- AI 기술을 활용하여 국어 융합 수업을 위한 다양한 교육 자료를 제작하고자 함.
- 이를 통해 다양한 후속활동 계획을 수립할 수 있음.

"AI 국어 융합수업 자료를 제작하는 것이 저의 목표입니다."

특정 상황 말하기 연습

상황 기반의 말하기 훈련

- 특정 상황을 가정하고 그에 맞춰 말하기 연습을 수행함으로써 실전 능력을 향상시킴.
- 녹음된 음성 텍스트를 통해 자신의 말하기 능력을 점검함.

"자신의 텍스트를 이렇게 자신의 음성을 특정 상황에서 말하기 상황을 가정한 상황에서 음성을 녹음하고"

4. pxdAI

강점

>> 텍스트 전체 또는 텍스트 분석 결과(KoNLPY)를 바탕으로 단순 단어의 사용 빈도 뿐 아니라 의미를 표현하는 시각화를 통해 텍스트의 의미를 객관적으로 그리고 명확하게 파악할 수 있는 산출물 파악 가능

약점

>> 현재 제공하고 있는 서비스에서는 클러스터의 내용 수정 등 표시되는 내용을 사용자가 의도대로 수정할 수 없음

>> 어디까지나 LLM의 분석 결과이기에 사람의 분석에 비해 떨어질 수 있지만 시각적 효과로 인해 결과를 맹신하게 할 수 있음.

활용분야

>> 동일한 주제, 동일한 목적을 가진 텍스트를 두 장의 어피니티 버블로 생성하여 비교해보고 이를 통해 더 나은 텍스트로 개선해보는 활동

>> 동일한 작가가 창작한 작품 텍스트를 어피니티 버블로 생성하여 비교해보고 그 차이를 객관적으로 분석하기

핵심은!



질의 응답

감사합니다